DAWAN Paris 11,rue Antoine Bourdelle, 75015 PARIS
DAWAN Nantes 32, Bd Vincent Gâche, 5e étage - 44200 NANTES
DAWAN Lyon Bt Banque Rhône Alpes, 2ème étage – 235 cours Lafayette 69006 LYON

Formation Python: Designs Patterns

Plus d'info sur http://www.dawan.fr ou 0810.001.917

Formateur: Matthieu LAMAMRA

Design Patterns

- Définitions

- Les « Desgin Patterns » ou patrons de conception sont des solutions classiques à des problèmes récurrents de la conception de logiciels.

- Ce sont des modèles, implémentés en POO que l'on peut réutiliser en les personnalisant afin d'adapter une solution générique à un contexte donné.

- Les patrons sont orientés « structures » là où une algorithme est orienté « instruction »

- Le concept apparaît en 1994 dans un ouvrage sur la conception logiciel écrit par qautre auteurs appelés « the gang of four », concept récupéré de l'architecture urbaine. Cet ouvrage recense 23 design patterns foncdamentaux

- Connaitre différents patrons de conception ne dispense pas de rechercher des solutions originales à des problèmes spécifiques.

DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- Classification

- Les patrons sont divisés selon le problème à resoudre

- Les patrons d'architecture sont utilisés pour structurer une application complète
  Ex : MVC

- Les patrons de création fournissent des mécanismes de création d'objets, ce qui augmente la flexibilité et la réutilisation du code
  Ex : Factory

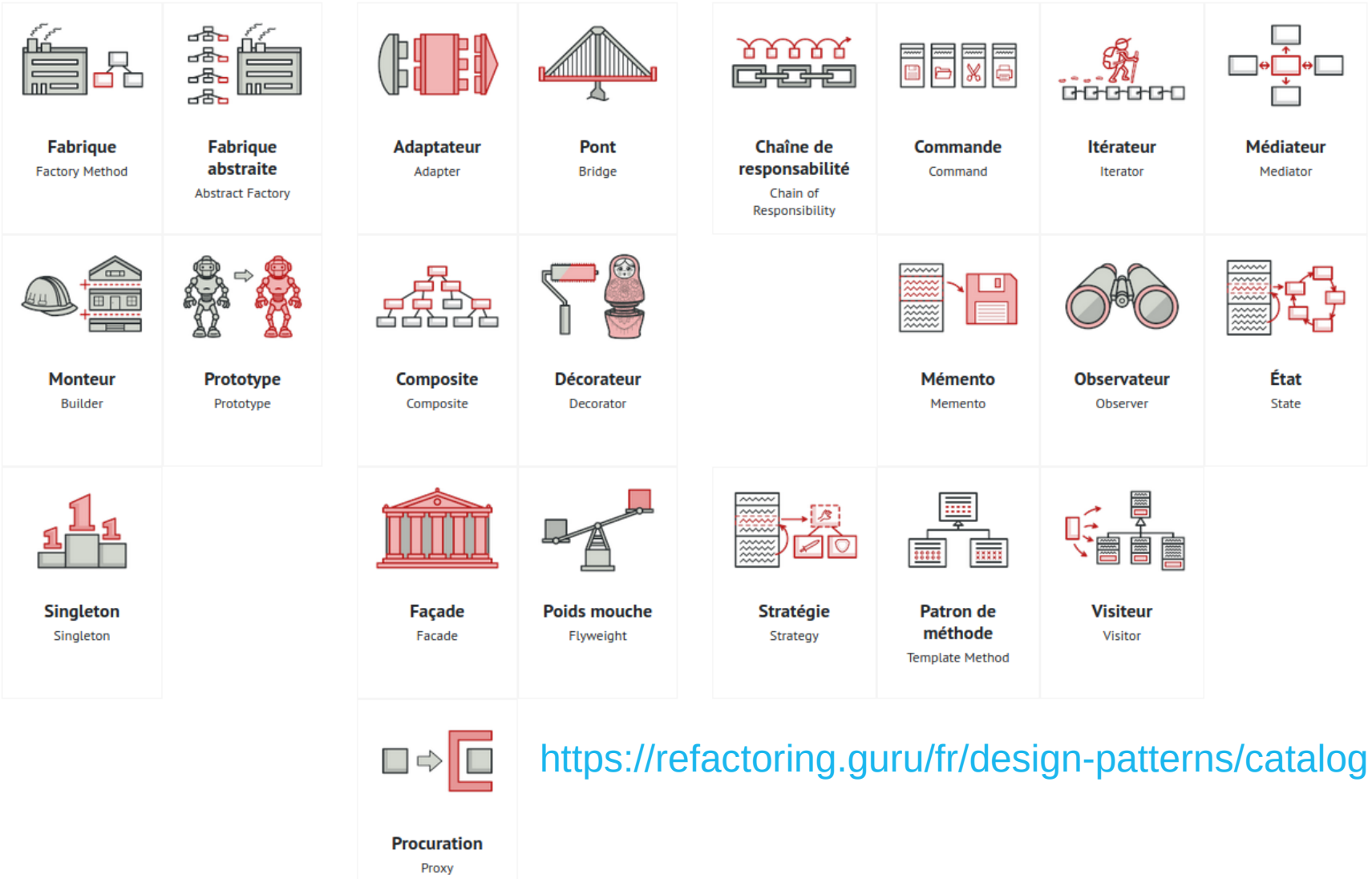
- Les patrons structurels expliquent comment assembler des objets et des classes en de plus grandes structures, tout en les gardant flexibles et efficaces.
  Ex : Composite, Decorator

- Les patrons comportementaux mettent en place une communication efficace et répartissent les responsabilités entre les objets.
  Ex : Observer

DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- Catalogue



https://refactoring.guru/fr/design-patterns/catalog

Design Patterns

- Patrons de création

- La « Factory » ou Fabrique décrit une classe possédant une méthode « fabrique » qui centralise et standardise l'instanciation d' objets individuels appartenant à des classes dites « produits » qui implémentent une même interface. Le choix du produit se fait par héritage

- L' « Abstract Factory » ou Fabrique Abstraite décrit une classe qui délègue à un attribut de type Factory l'instanciation d'une famille de produits. Le choix de la factory se fait par héritage

- Le Singleton décrit une classe qui n'autorise qu' une seule instanciation.

DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- Patrons structurels

- Le Composite décrit une classe se présentant sous forme d'arborescence de composants, dont les feuilles sont des classes métier et les nœuds des composites intermédiaires (cf arborescence de fichiers structurés en dossiers)

- Le « Proxy » ou Procuration décrit une classe intermédiaire entre un client et une classe « service », contrôlant l'accès et régulant l'utilisation de cette dernière. Le proxy implémente la même interface que le service pointé par lui

- L' « Adapter » ou Adaptateur décrit une classe intermédiaire qui permet de faire communiquer des classes possédant des interfaces différentes.

- La Façade décrit une classe intermédiaire entre un client et un système complexe de classes en interaction, offrant une interface unique et simplifiée.

DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- Patrons comportementaux

- La Stratégie décrit une série de classes mettant en œuvres des algorithmes alternatifs permettant de résoudre un problème donné. Une stratégie est choisie par une classe dite « contexte » en fonction des données reçues du client par ce dernier.

- L'Iterateur décrit une classe capable de générer des itérateurs adaptés au parcours d'une collection d'objets donnés, des plus simples (listes) aux plus complexes (arborescences, itinéraires…)

- L'« Observer » ou Observateur décrit une association entre une classe « subscriber » et une classe « publisher », la première s'enregistrant auprès de la seconde pour en recevoir des messages. Ce patron s'appelle également « Publish/Subscribe »

- La chaîne de Responsibilité décrit une liste chaînée de classes appelées « handlers », implémentant la même interface, qui a la faculté de déterminer quel handler sera susceptible de gérer une demande client, en parcourant la liste chainée.

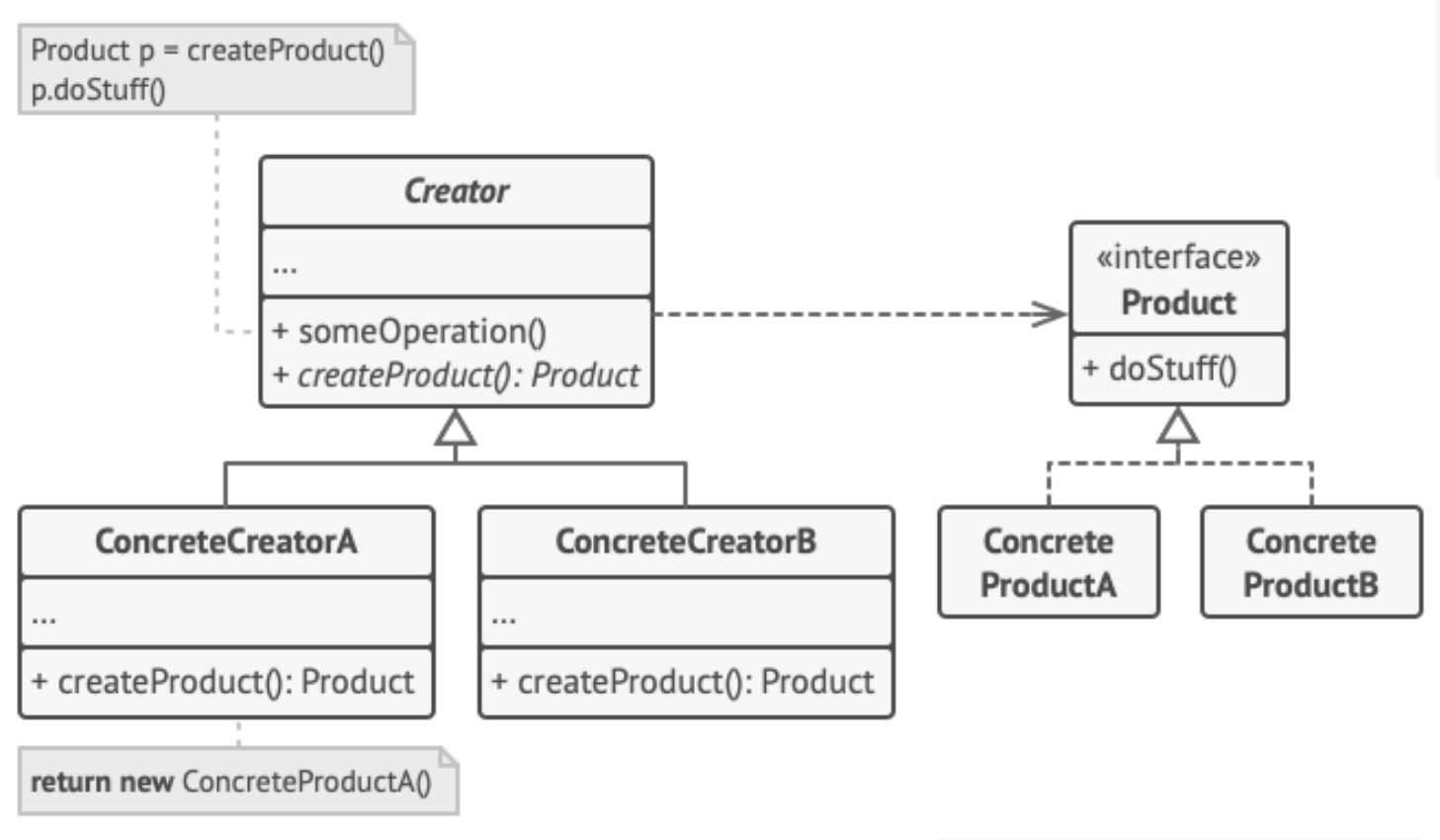
- Le Visiteur décrit une classe capable d'exécuter un algorithme sur un ensemble de classes de natures différentes. Le visiteur implémente des versions de l'algorithme adaptées aux classes cible. Chaque cible connaît la méthode du visiteur qui lui correspond

DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- La Fabrique

- La « Factory » ou Fabrique décrit une classe possédant une méthode « fabrique » qui centralise et standardise l'instanciation d' objets individuels appartenant à des classes dites « produits » qui implémentent une même interface. Le choix du produit se fait par héritage

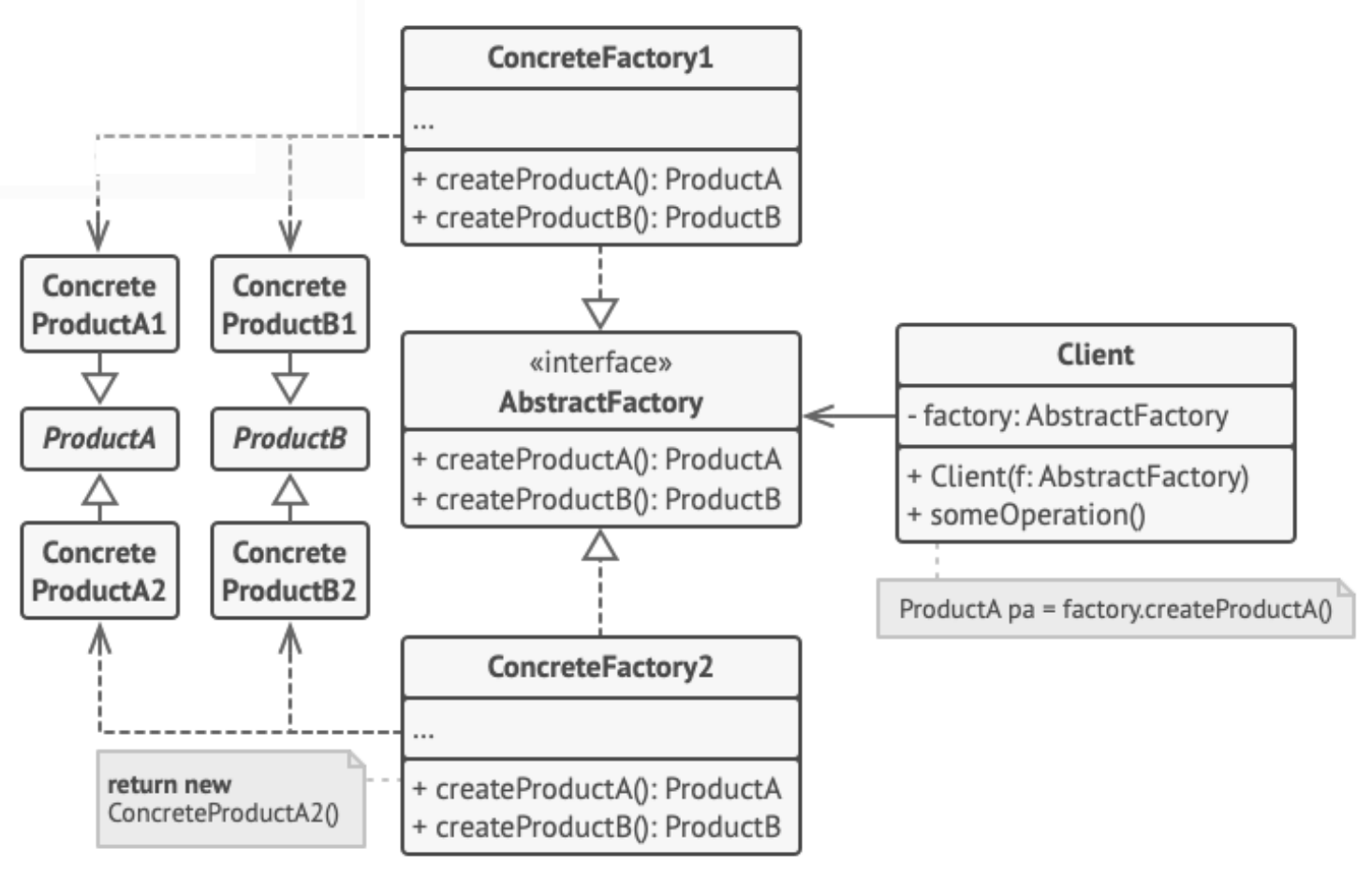


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- La Fabrique Abstraite

- L' « Abstract Factory » ou Fabrique Abstraite décrit une classe qui délègue à un attribut de type Factory l'instanciation d'une famille de produits. Le choix de la factory se fait par héritage

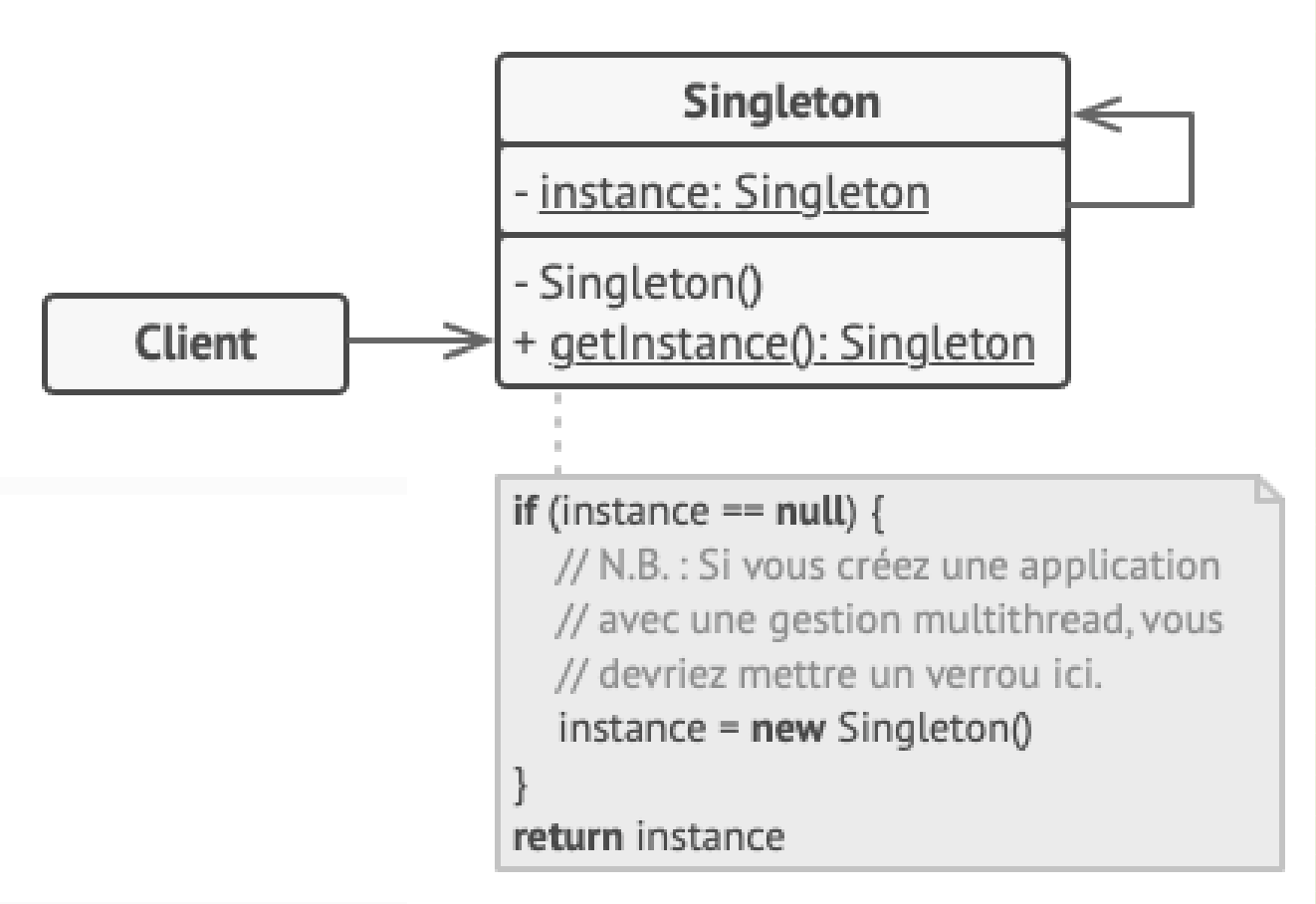


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- Le Singleton

- Le Singleton décrit une classe qui n'autorise qu' une seule instanciation.

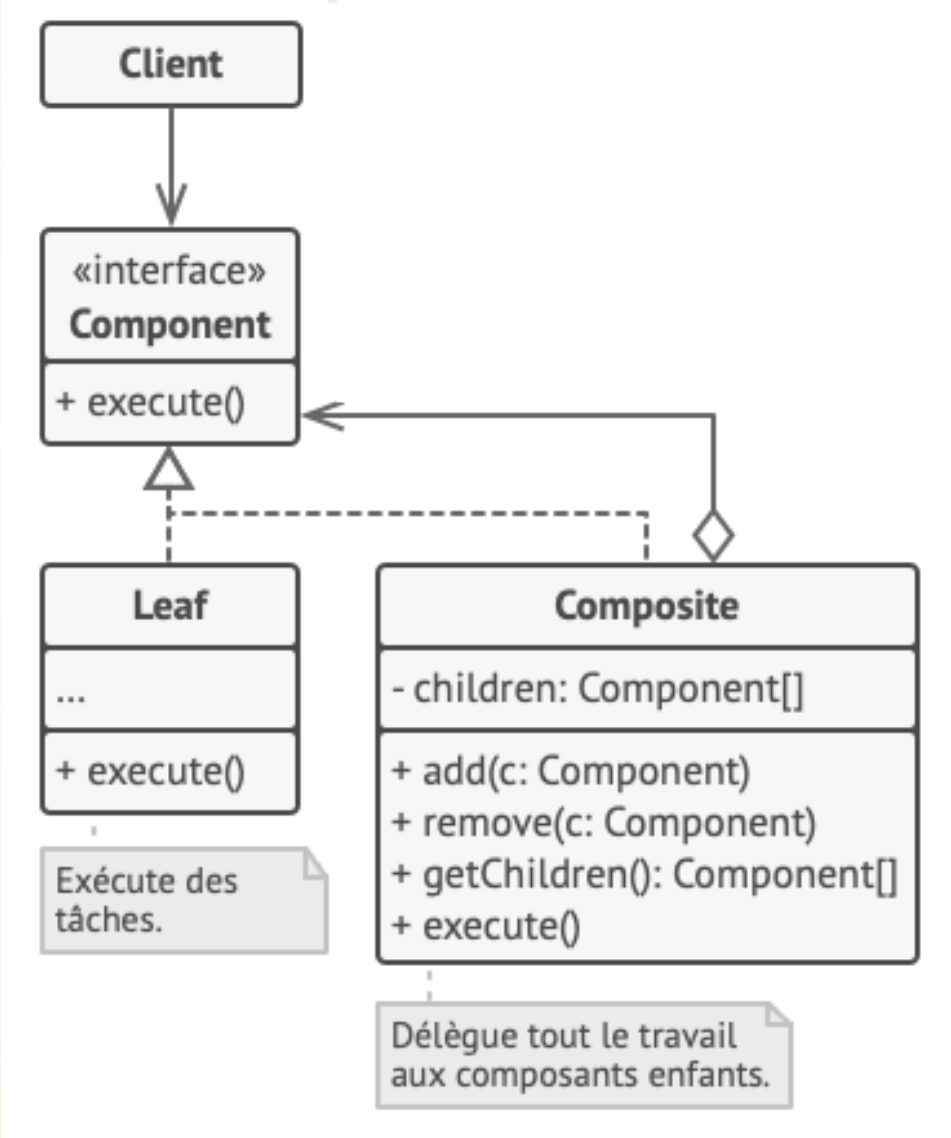


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- Le Composite

- Le Composite décrit une classe se présentant sous forme d'arborescence de composants, dont les feuilles sont des classes singulières et les nœuds des composites intermédiaires (cf arborescence de fichiers structurés en dossiers)



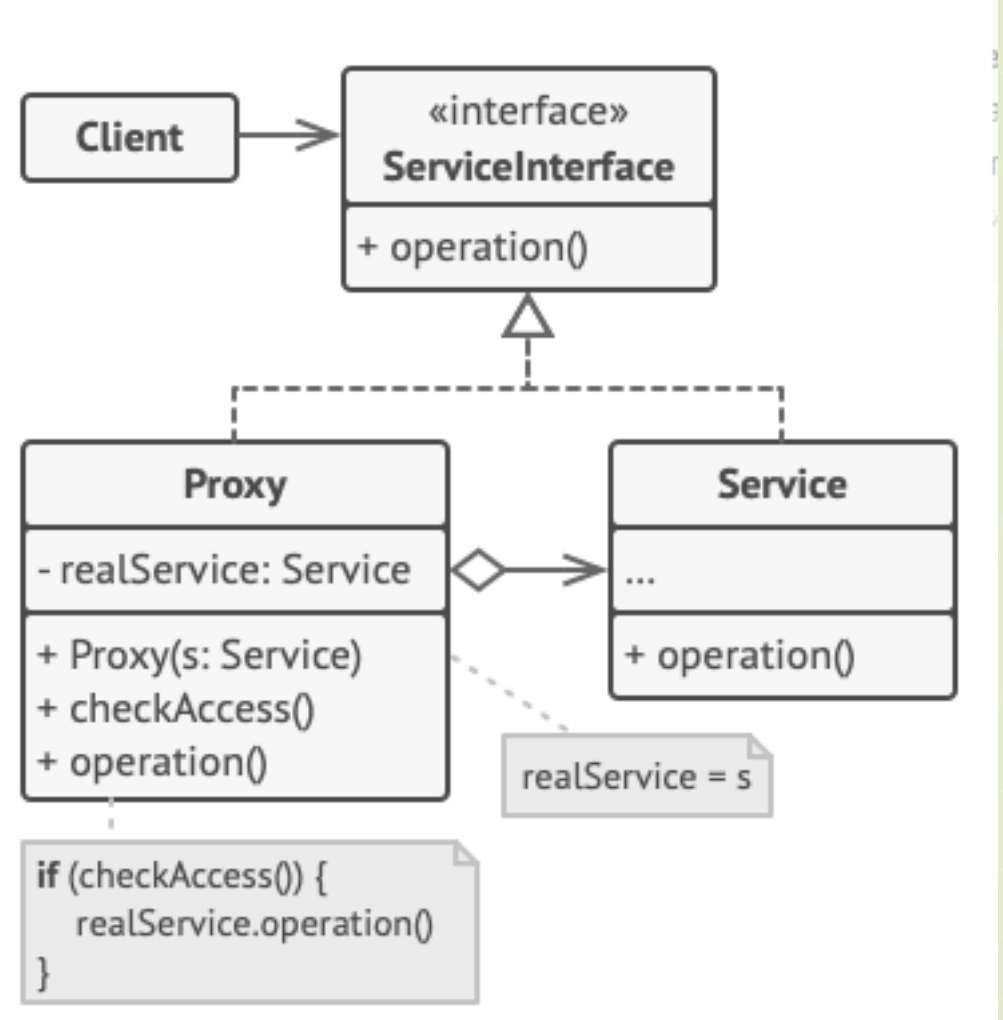
DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- La Procuration

- Le « Proxy » ou Procuration décrit une classe intermédiaire entre un client et une classe « service », contrôlant l'accès et régulant l'utilisation de cette dernière.

- Le proxy implémente la même interface que le service pointé par lui

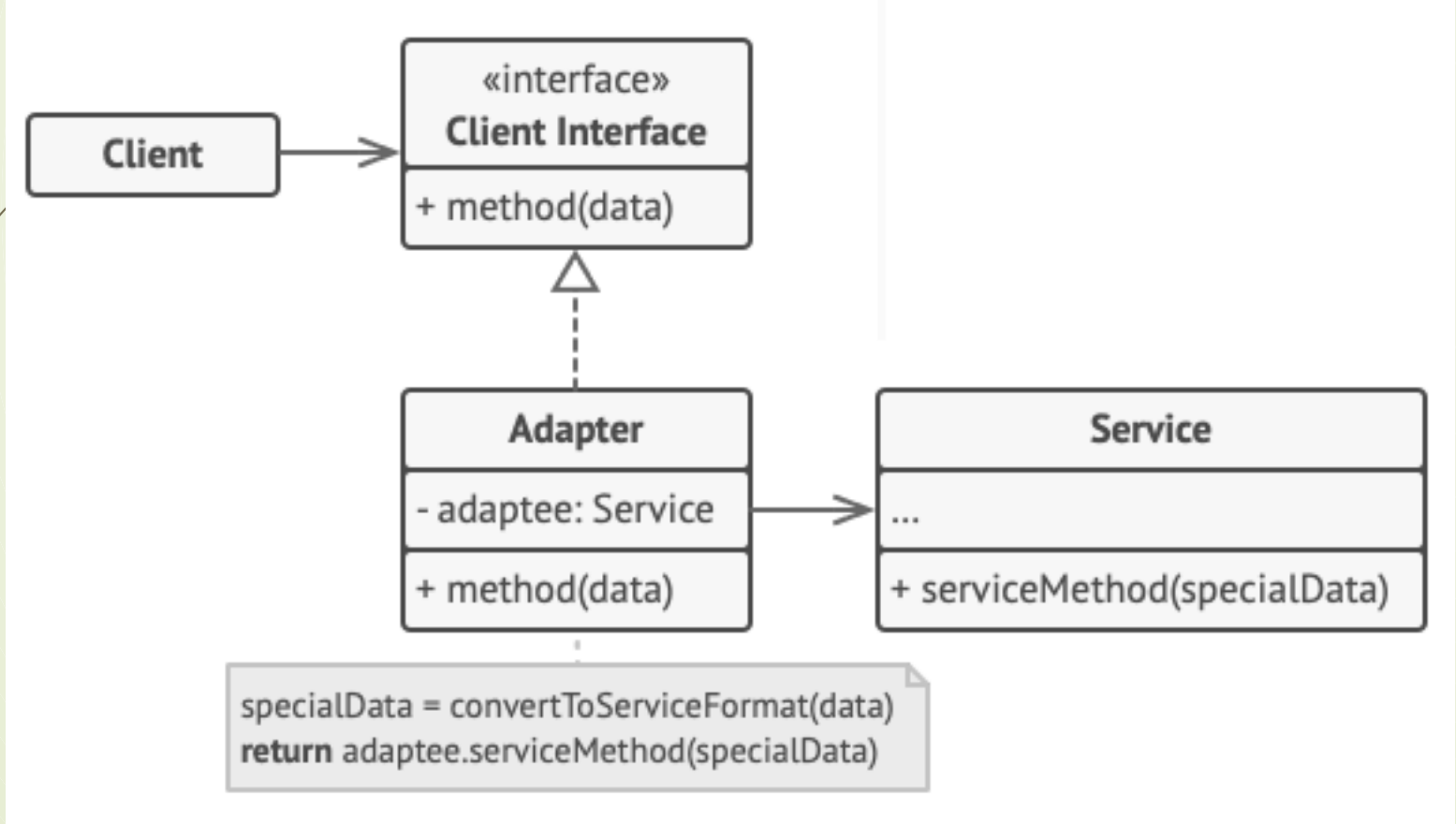


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- L'Adaptateur

- L' « Adapter » ou Adaptateur décrit une classe intermédiaire qui permet de faire communiquer des classes possédant des interfaces différentes.

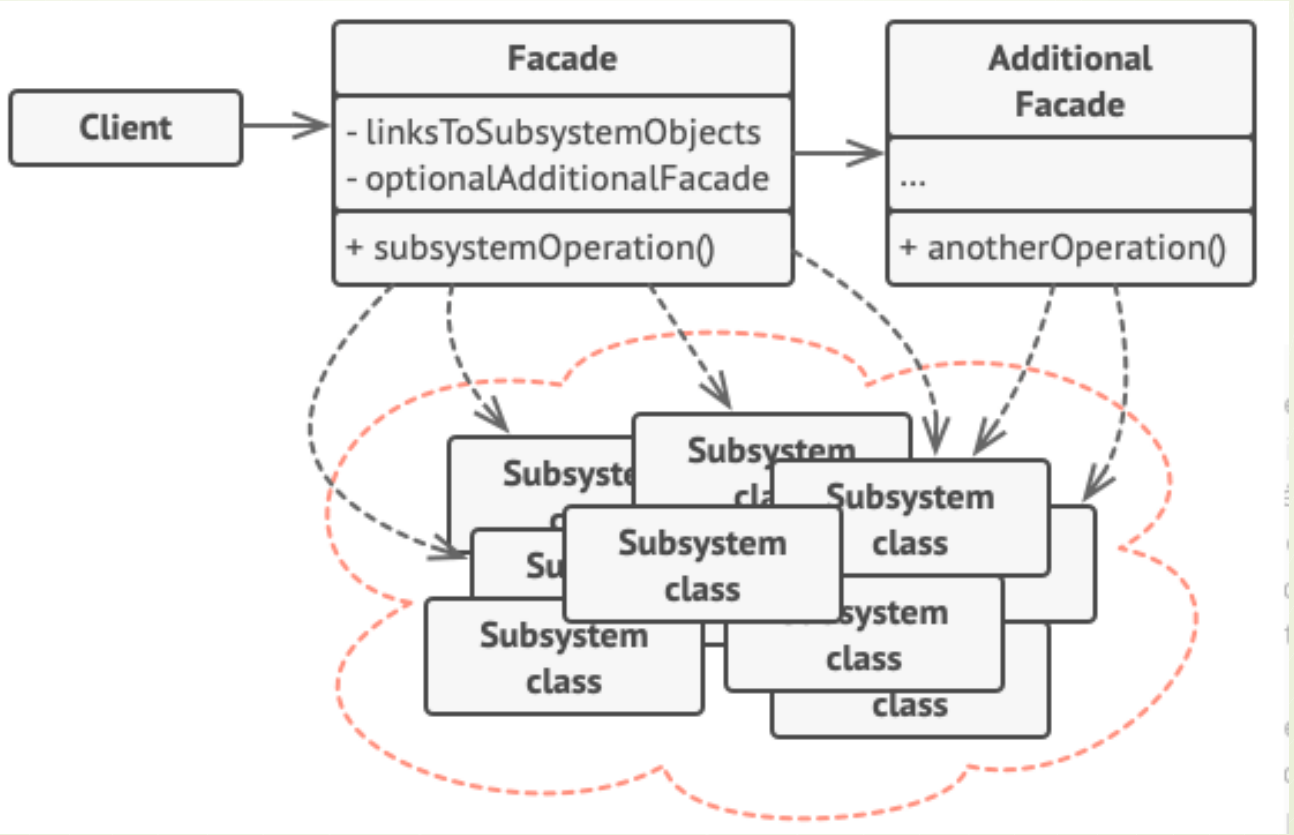


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- La Façade

- La Façade décrit une classe intermédiaire entre un client et un système complexe de classes en interaction, offrant une interface unique et simplifiée.

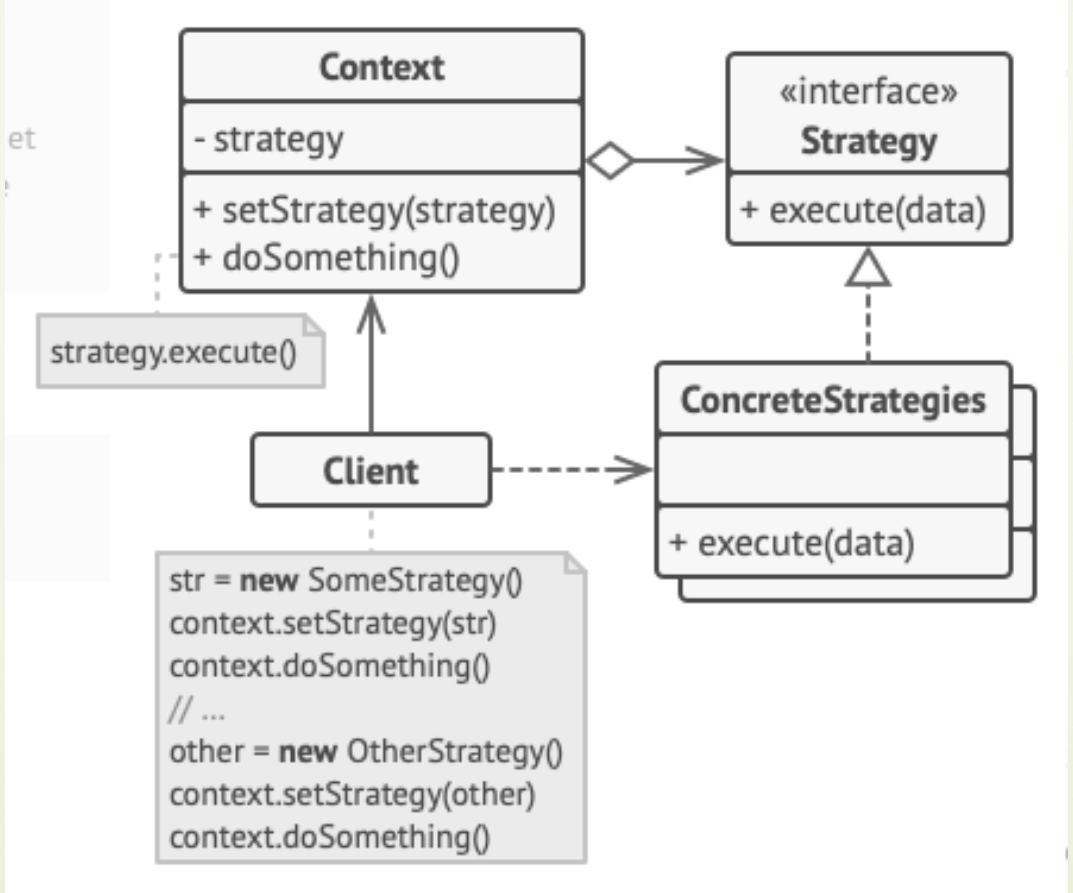


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- La Stratégie

- La Stratégie décrit une série de classes mettant en œuvres des algorithmes alternatifs permettant de résoudre un problème donné. Une stratégie est choisie par une classe dite « contexte » en fonction des données reçues du client par ce dernier.

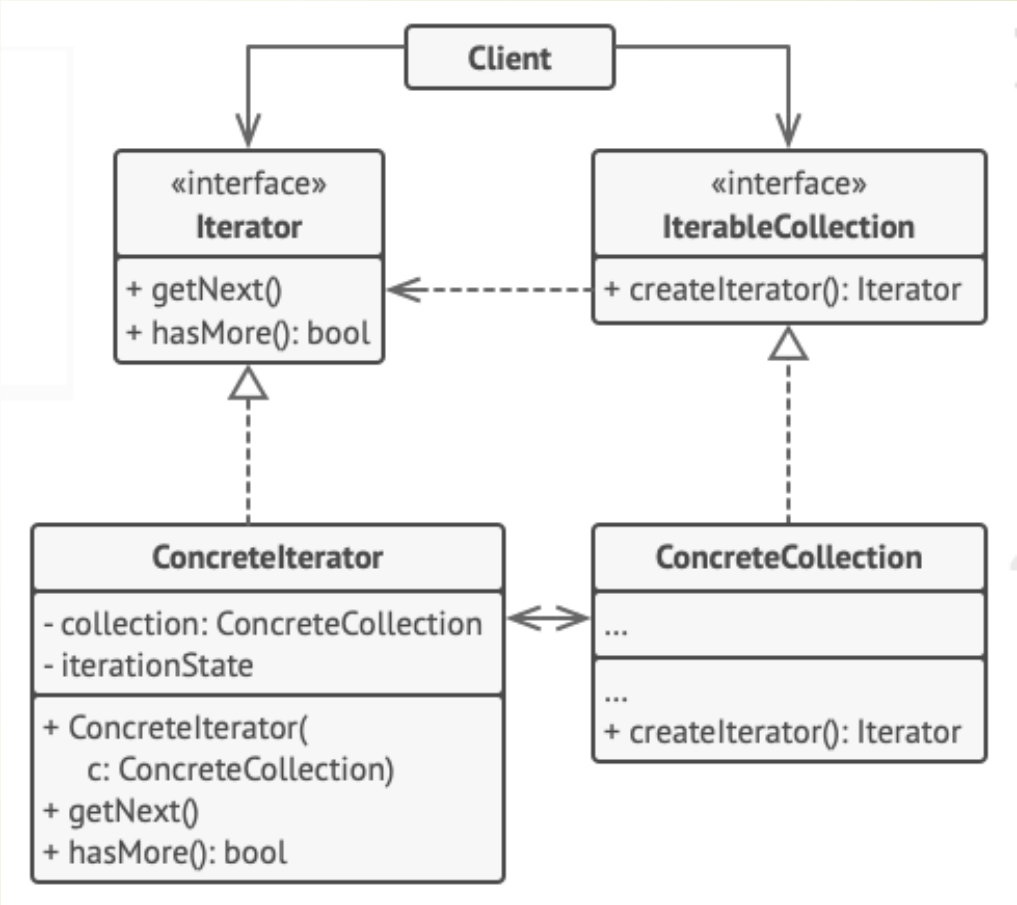


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- L'Itérateur

- L'Iterateur décrit une classe capable de générer des itérateurs adaptés au parcours d'une collection d'objets donnés, des plus simples (listes) aux plus complexes (arborescences, itinéraires…)

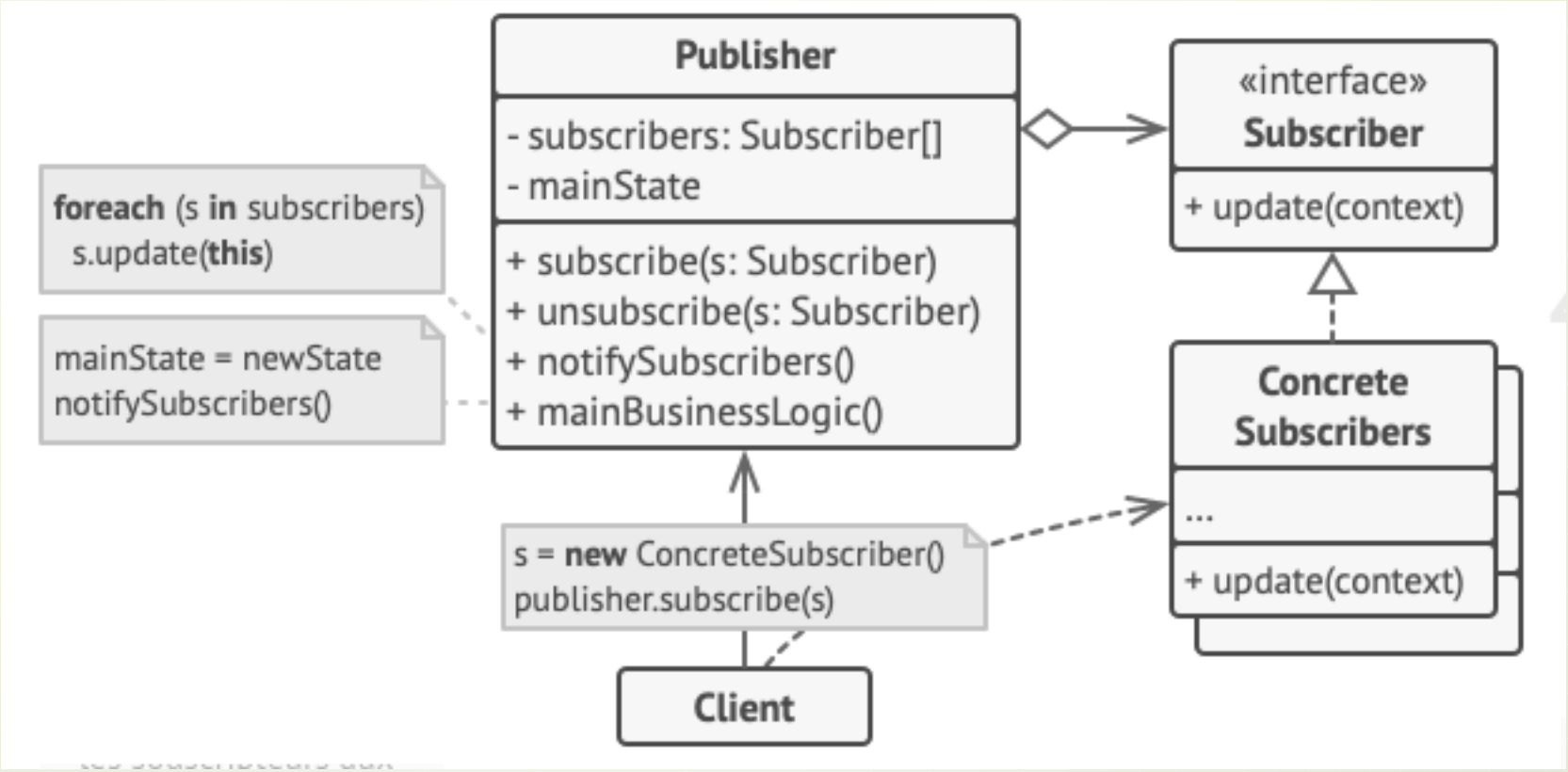


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- L'Observateur

- L'« Observer » ou Observateur décrit une association entre une classe « subscriber » et une classe « publisher », la première s'enregistrant auprès de la seconde pour en recevoir des messages. Ce patron s'appelle également « Publish/Subscribe »

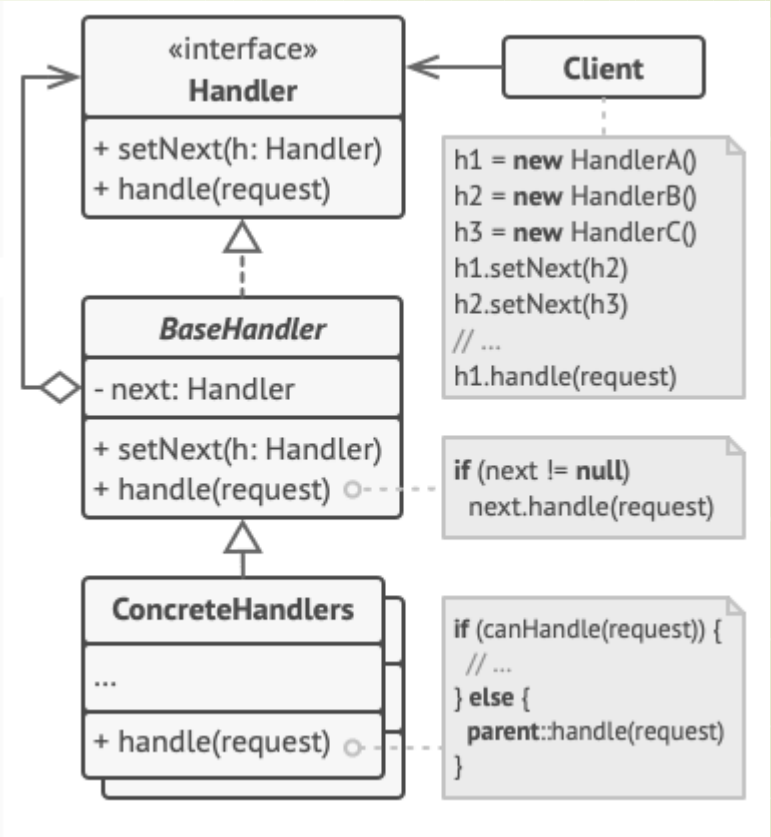


DAWAN - Reproduction interdite

Design Patterns

- La Chaine de Responsabilité

- La chaîne de Responsibilité décrit une liste chaînée de classes appelées « handlers », implémentant la même interface, qui a la faculté de déterminer quel handler sera susceptible de gérer une demande client, en parcourant la liste chainée.



DAWAN - Reproduction interdite

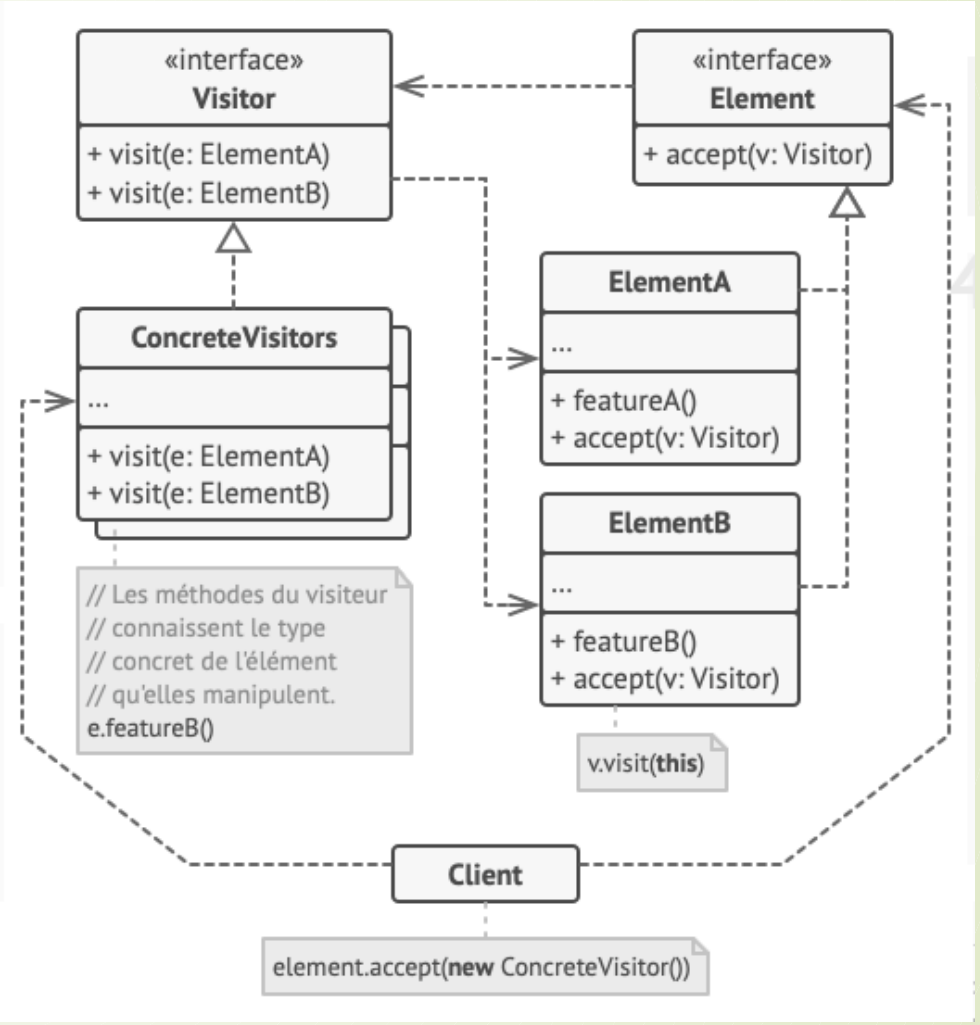
Design Patterns

- Le Visiteur

- Le Visiteur décrit une classe capable d'exécuter un algorithme sur un ensemble de classes de natures différentes.

- Le visiteur implémente des versions de l'algorithme adaptées aux classes cible.

- Chaque cible connaît la méthode du visiteur qui lui correspond.



DAWAN - Reproduction interdite